1.1 本课程的特点和任务

1.1.1 本课程的特点和学习方法

1.1.2 本课程的任务

1.2 互换性的概念

1.2.1互换性的的含义

1.2.2 互换性的分类

1.2.3 互换性在机械制造中的作用

1.3 标准化与优先数系

1.4 检测技术的发展

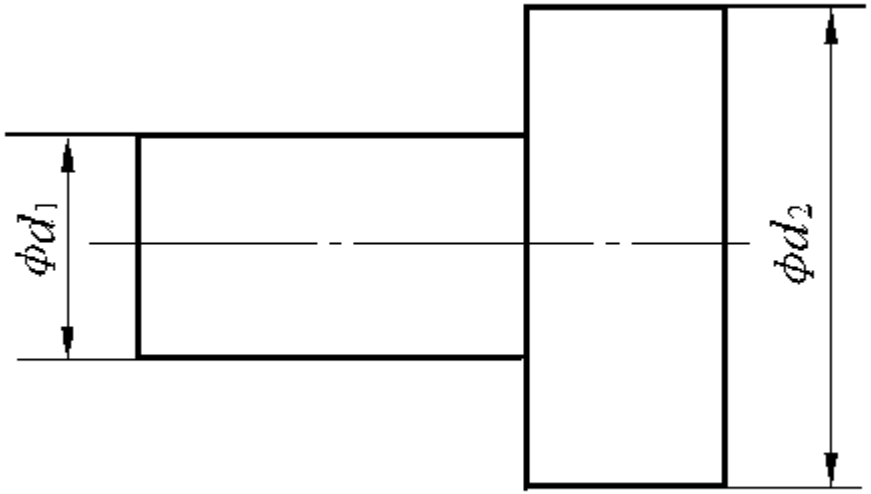
1.本课程的性质—— 专业基础课

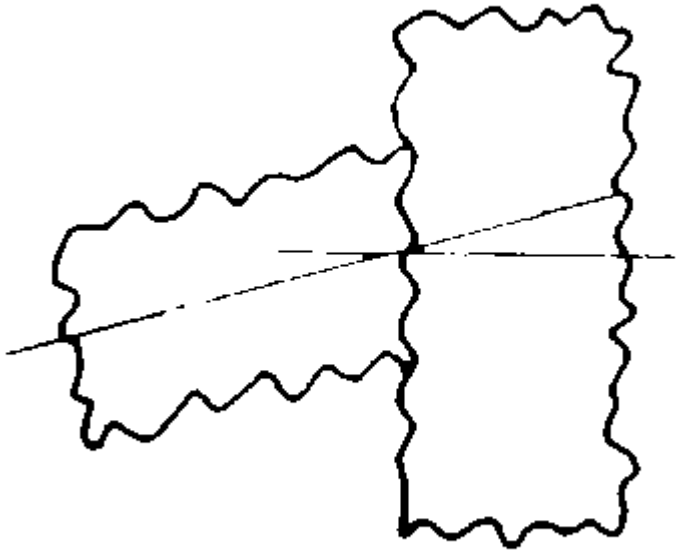
本课程为机械设计及制造方面的专业基础课；

机械设计内容
- 系统设计（总体方案）
- 参数设计
- 精度设计（几何量精度设计）

本课程只研究精度设计

1.本课程的性质—— 专业基础课





参数设计结果

2. 本课程特点（实践性强、涉及国家标准多）

——多、强、大

① 多

定义、符号、公式、标准规定和经验解法多。

② 强

原则性强，因为必须按国标有关规定进行设计。

③ 大

实际应用中灵活性大。

3. 学习方法

4. 本课程的任务

机械精度设计 — 尺寸精度、几何精度（形状、方向、位置和跳动）和微观轮廓精度。

(1) 掌握标准化、互换性的基本概念及精度设计有关的基本术语和定义；

(2) 基本掌握精度设计标准的主要内容、特点和应用原则；

(3) 初步学会根据使用要求，正确设计几何量公差并正确地标注在图样上；

(4) 了解各种典型几何量的检测方法和初步学会使用常用的计量器具。

总之，本课程的任务是使学生获得机械工程师必须掌握的精度设计和检测方法的基本知识和基本技能。

•考核方式:

成绩组成	考核/评价环节	分值
平时成绩 30%	平时作业 随堂测验 出勤及课堂表现	15
	实验	15
期末考试 70%	期末考试卷面成绩（闭卷）	70

1.1 互换性的概念

1.1.1互换性的含义

互换性是指在同一规格的一批零、部件中任取一件，在装配时不需经过任何选择、修配或调整，就能装配在整机上。

并能满足使用性能要求的特性。

1.1.2 互换性的分类

1.按互换性的程度来分：

1)完全互换：同一规格的一批零部件中任取其一，无需经过选择、辅助加工或修配，即可装配在机器上，并充分满足预定的使用要求。

2)不完全互换：同一规格的一批零部件中在装配或更换时，有附加选择，但不允许修配。

例：

一批需要装配的零件，孔的尺寸：Φ100.00- Φ100.10，轴的尺寸 Φ 99.95- Φ 100.05，要求装配之后保证为间隙配合，可采用分组互换性：

第一组：孔： Φ 100.00- Φ100.05

轴： Φ 99.95- Φ100.00

第二组：孔： Φ 100.05- Φ 100.10

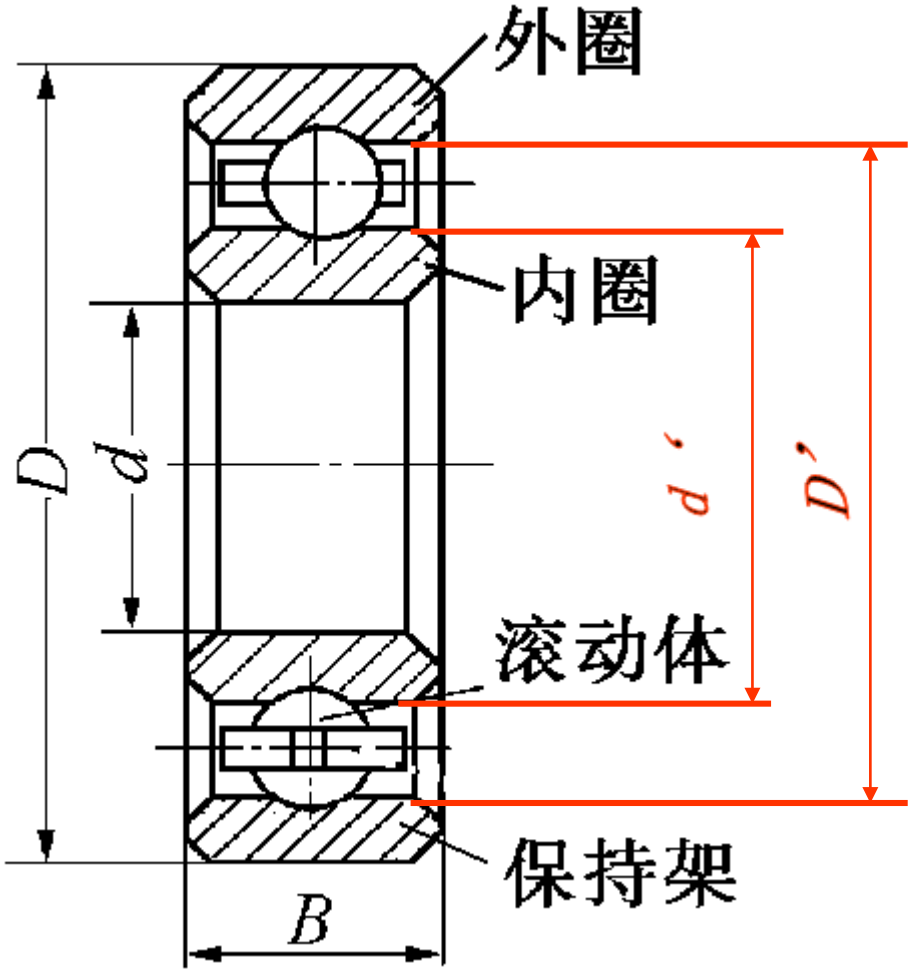
轴： Φ 100.00- Φ100.05

2. 按标准零部件和机构分 $\begin{cases} \text{外互换（厂外互换}D\text{、}d\text{）} \\ \text{内互换（厂内互换}D'\text{、}d'\text{）} \end{cases}$

例如

滚动轴承—

标准部件



3. 按决定参数来分

1）几何参数互换（装配互换）

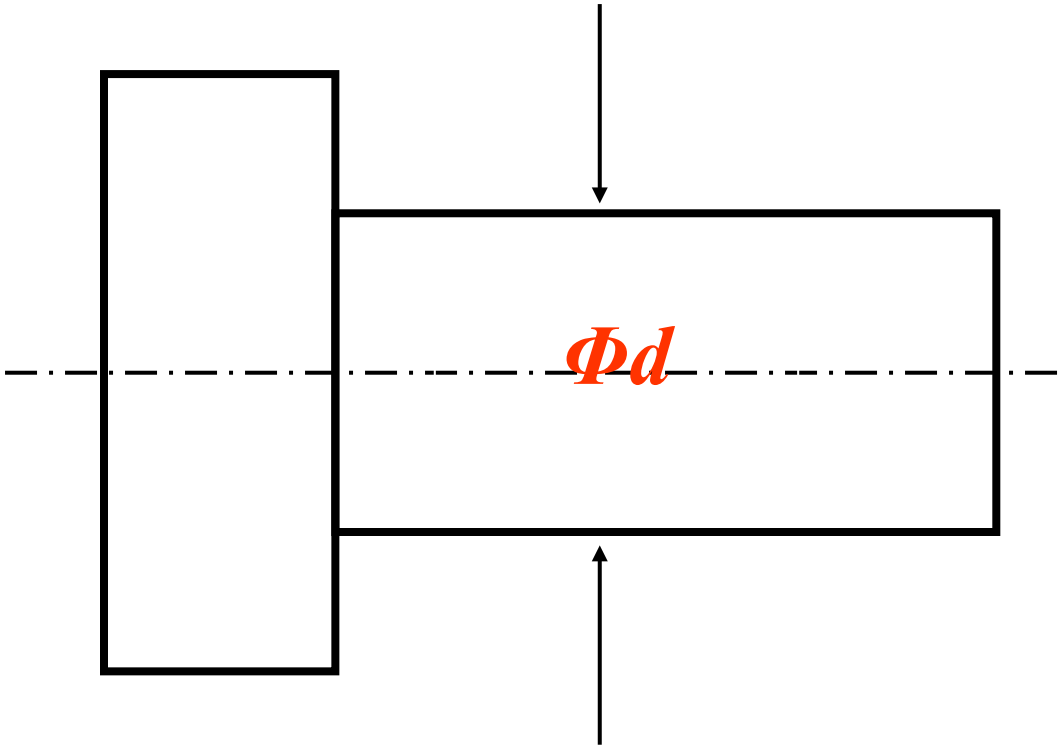
2）功能参数互换

功能参数互换：
- 物理— 硬度，弹性等；
- 机械— 强度，刚度等；
- 质量— 可靠性，维修性，安全性等。

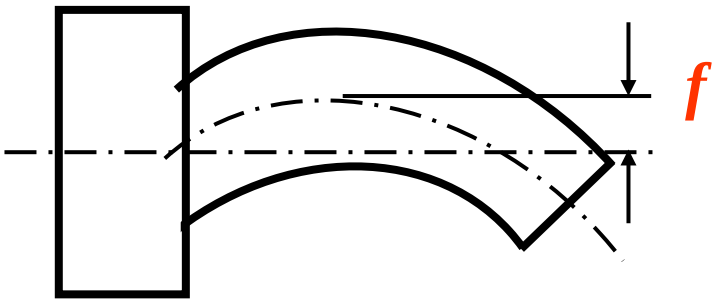
几何参数互换
- 尺寸精度（尺寸公差）
- 几何精度（形状方向位置和跳动公差）
- 微观轮廓（表面粗糙度）

几何参数设计内容为（即机械精度设计内容）：

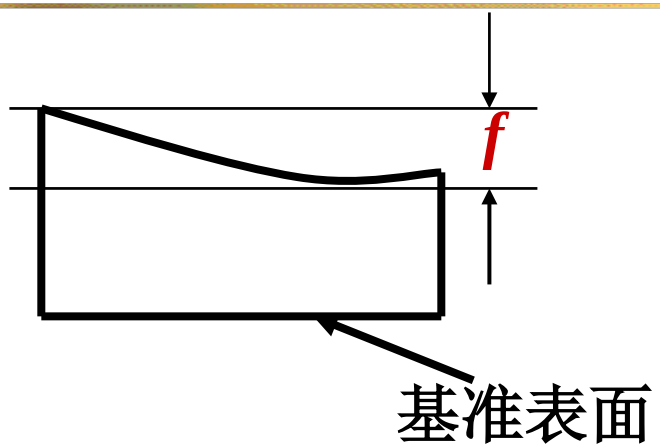
（1）尺寸精度



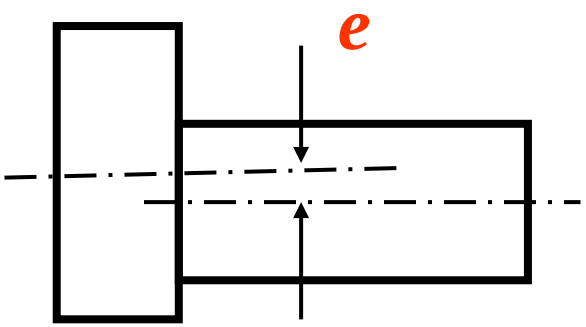
（2）几何精度



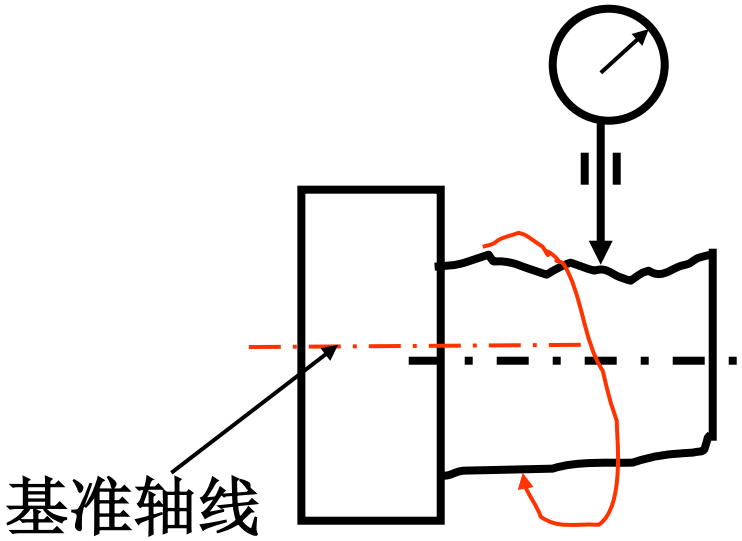
① 形状精度



② 方向精度

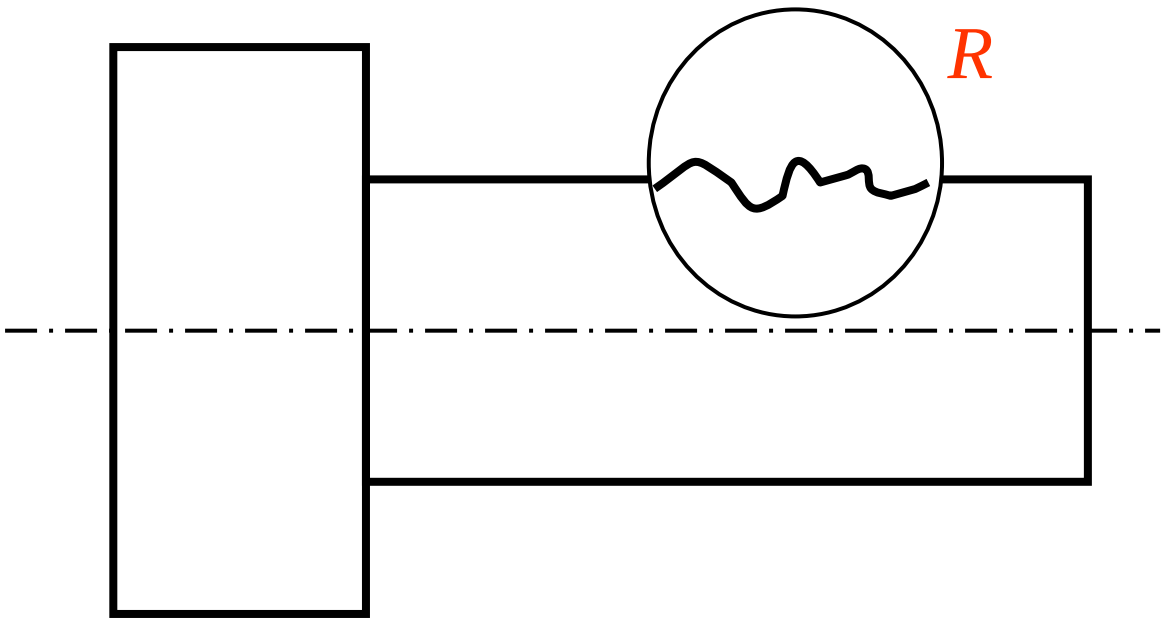


③ 位置精度



④ 跳 动 精 度

(3) 微观轮廓精度



怎样保证几何参数有互换性？

- 零件加工的完全一致性
  - 零件加工的相似性

公差

——设计者根据整台机器的功能和使用要求，给定的零部件几何参数的变动量。

加工误差分布在设计者给定的公差范围之内。即为合格。

1.1.3 互换性的作用

1.从使用方面看：

节省装配、维修时间，保证工作的连续性和持久性，提高了机器的使用寿命。

2.从制造方面看：

便于实现自动化流水线生产。装配时，由于零部件具有互换性，不需辅助加工和修配，可以减轻装配工的劳动量，缩短装配周期。

3.从设计方面看：

大大减轻设计人员的计算、绘图的工作量，简化设计程序和缩短设计周期。

1.2 标准化与优先数系

1.2.1 标准化

标准化是互换性生产的基础，没有标准化就没有互换性。

为在一定范围内获得最佳秩序，对实际或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动。该文件经协商一致制定并经一个公认机构的批准。

是制定、贯彻、修订标准，促进国民经济全面发展的全过程，是实现互换性的基础。

动态发展过程

2. 标准分类

（1）按一般分：技术标准、管理标准和工作标准。

技术标准是指以生产实践和科学实验为基础，由有关方面协调制定，并经一定程序批准后，在一定范围内具有约束力的法规。

（2）按作用范围分：国际标准、国家标准、专业标准、地方标准和企业标准。

按应用范围分
- 国际标准
  - ISO：标准化组织
  - IEC：电工委员会
  - ITU：电信联盟
- 国家标准
  - GB，GB/T，GB/Z
  - GJB
- 省市部标准（专业标准）
- 企业标准

标准化指导性技术文件

1.2.2 优先数系和优先数—GB/T321－2005

优先数系和优先数是对各种技术参数的数值进行协调、简化和统一的一种科学的数值标准。

1. 优先数系— 十进制几何级数

优先数系是由公比为$\sqrt[5]{10}$、$\sqrt[10]{10}$、$\sqrt[20]{10}$、$\sqrt[40]{10}$和$\sqrt[80]{10}$，且项值中含有10的整数幂的理论等比数列导出的一组近似等比数列。

各数列分别用符号 R5、R10、R20、R40和R80表示，称为R5系列、R10系列、R20系列、R40系列和R80系列。

R5 ：公比 $q_5 = \sqrt[5]{10} \approx 1.589\,4 \approx \underline{1.60}$

R10：公比 $q_{10} = \sqrt[10]{10} \approx 1.258\,9 \approx \underline{1.25}$

R20：公比 $q_{20} = \sqrt[20]{10} \approx 1.122\,0 \approx \underline{1.12}$

R40：公比 $q_{40} = \sqrt[40]{10} \approx 1.059\,3 \approx \underline{1.06}$

R80：公比 $q_{80} = \sqrt[80]{10} \approx 1.029\,1 \approx 1.\underline{03}$

各公比之间关系为：

$$q_5 = \sqrt[5]{10} = q_{10}^2 = (\sqrt[10]{10})^2$$

即 $$q_{10} = \sqrt[10]{10} = q_5^{\frac{1}{2}} = \left(\sqrt[5]{10}\right)^{\frac{1}{2}}$$

表1.1 优先数的系列

R5	R10	R20	R40	R5	R10	R20	R40	R5	R10	R20	R40
1.00	1.00	1.00	1.00			2.24	2.24		5.00	5.00	5.00
			1.06				2.36				5.30
		1.12	1.12	2.50	2.50	2.50	2.50			5.60	5.60
			1.18				2.65				6.00
	1.25	1.25	1.25			2.80	2.80	6.30	6.30	6.30	6.30
			1.32				3.00				6.70
		1.40	1.40		3.15	3.15	3.15			7.10	7.10
			1.50				3.35				7.50
1.60	1.60	1.60	1.60			3.55	3.55		8.00	8.00	8.00
			1.70				3.75				8.50
		1.80	1.80	4.00	4.00	4.00	4.00			9.00	9.00
			1.90				4.25				9.50
	2.00	2.00	2.00			4.50	4.50	10.00	10.00	10.00	10.00
			2.12				4.75				

由表可见：**R5中间插入一个数→R10……**

（2）优先数系的种类

- 基本系列　R5、R10、R20、R40
- 补充系列　R80
- 变形系列　例如派生系列 等

（3）派生系列

① 派生系列是指在Rr系列中每*p*项取一值形成的等比系列。

派生系列用代号“Rr/p”表示。

② 派生系列公比为：

$$q_{r/p} = q_r^p = (\sqrt[r]{10})^p = 10^{p/r}$$

(4) 优先数系代号：

系列无限定范围时：

$$\begin{cases} Rr & \text{如 R10、R20….} \\ Rr/p & \text{如R10/3…} \end{cases}$$

系列有限定范围时，应注明界限值:

如 R10(…40)， 如 R10(16…)，

R10(16…40)，

R10/3(16…) …。

下面举例说明什么是派生系列。

例如R10/3，公比为 $q_{10/3}=10^{3/10}\approx 2$，

$p=3$， 由表1.1可得下表。

R10	1.00	1.25	1.60	2.00	2.50	3.15	4.00	5.00	6.30	8.00	10.0
R10/3（1.00…）	1.00			2.00			4.00			8.00	
R10/3（1.25…）		1.25			2.50			5.00			10.0
R10/3（1.60…）			1.60			3.15			6.30		

表 1.1 优先数系的基本系列(常用值) （摘自 GB 321—2005）

R5	1.00		1.60		2.50		4.00		6.30		10.00
R10	1.00	1.25	1.60	2.00	2.50	3.15	4.00	5.00	6.30	8.00	10.00
R20	1.00	1.12	1.25	1.40	1.60	1.80	2.00	2.24	2.50	2.80	3.15

2.优先数

按近似程度分
- 理论值(按理论公比计算所得的项值)
- 计算值（代替理论值）
- 常用值 （即优选数）
- 化整值

表 1.1 优先数的基本系列 (摘自 GB 321—2005)

常用值				化整值	优先数的序号	计算值	常用值与计算值的相对误差/%	理论值的对数尾数
R5	R10	R20	R40					
1.00	1.00	1.00	1.00		0	1.000 0	0	000
			1.06	1.05	1	1.059 3	+0.07	025
		1.12	1.12	1.1	2	1.122 0	−0.18	050
			1.18	1.15;1.2	3	1.188 5	−0.71	075
	1.25	1.25	1.25	1.2	4	1.258 9	−0.71	100
			1.32	1.3	5	1.333 5	−1.01	125
		1.40	1.40		6	1.412 5	−0.88	150
			1.50		7	1.496 2	+0.25	175
1.60	1.60	1.60	1.60	1.5	8	1.584 9	+0.95	200
			1.70		9	1.678 8	+1.26	225

3.优先数系的优点

（1）研究表明，数值按等比数列分级，能在较宽的范围内以较少的规格，经济合理地满足社会需要。

例如：对轴径分级，在10mm不合需要时，如用12mm，则两极之间绝对差为2mm，相对差为20%。

但对100mm来说，加大2mm变成102mm,相对差只有2%，显然太小。

而对直径为1mm的轴来说，加大2mm变成3mm，相对差200%显然太大。等比数列是一种相对差不变的数列，不会造成分级疏的过疏，密的过密的不合理现象。

（2）产品的参数又常常影响到与其有配套关系的一系列产品有关参数。如果没有一个共同遵守的选用参数的准则，势必造成同一种产品的参数杂乱无章，品种规格过于繁多。

3.优先数系的优点

（3）优先数系中包含有各种不同公比的系列，因而可以满足较密和较疏的分级要求。由于较疏系列的项值包含在较密的系列只中，这样在必要时可插入中间值，使较疏的系列变成较密的系列，而原来的项值保持不变，与其他产品间配套的保持协调不受影响，这对发展产品品种是很有利的。

3.优先数系的应用

（1）在一切标准化领域中应尽可能采用优先数系

（2）区别对待各个参数采用优先数系的要求

① 基本参数、重要参数及在数值传播上最原始或涉及面最广的参数，应尽可能采用优先数系。对于其他参数，除非由于运算上的原因或其他特殊原因，不能为优先数外，原则上都宜采用优先数。

② 对于有函数关系的参数，如$y = f(x)$,自变量x参数系列应尽可能采用优先数系的基本系列。

（3）优先数系的应用顺序为

R5 → R10 → R20 → R40

→ R80 → Rr/p（尽量采用含有1的）

先疏后密原则

1.3 检测技术的发展

检测技术是实现互换性生产的重要手段，它们是相互依存，又相互促进。

由于检测技术不断发展，机械零件加工的精度不断提高。

1940年 1.5μm （机械比较仪）

→1950年 0.2μm （光学比较仪）

→1960年 0.1μm （圆度仪）

→1969年 0.01μm （激光干涉仪）

课堂练习：利用优先数系的基本系列 表1.1确定下列数据各属什么系列？

例1 电动机转速为：375r / min，750 r / min，1500r / min， 3000r / min …。

解：（1）计算公比 q＝ 750÷375＝…＝3000÷1500＝2。

（2）由表1.1 看项值，为 R40的项值。

（3）结论 R40 / 12

表 1.1 优先数系的基本系列(常用值) （摘自 GB 321—2005)

R5	1.00		1.60		2.50		4.00		6.30		10.00
R10	1.00	1.25	1.60	2.00	2.50	3.15	4.00	5.00	6.30	8.00	10.00
R20	1.00	1.12	1.25	1.40	1.60	1.80	2.00	2.24	2.50	2.80	3.15
	3.55	4.00	4.50	5.00	5.60	6.30	7.10	8.00	9.00	10.00	
R40	1.00	1.06	1.12	1.18	1.25	1.32	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80
	1.90	2.00	2.12	2.24	2.36	2.50	2.65	2.80	3.00	3.15	3.35
	3.55	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.30	5.60	6.00	6.30
	6.70	7.10	7.50	8.00	8.50	9.00	9.50	10.00			

例2 摇臂钻床的最大钻孔直径为：25，40，63，80，100，125（mm）。

解：由表1.1得 25，40，63 为R5系列；

63，80，100，125 为R10系列。

故25，40，63，80，100，125为复合系列。

表 1.1 优先数系的基本系列(常用值) (摘自 GB 321—2005)

R5	1.00		1.60		2.50		4.00		6.30		10.00
R10	1.00	1.25	1.60	2.00	2.50	3.15	4.00	5.00	6.30	8.00	10.00
R20	1.00	1.12	1.25	1.40	1.60	1.80	2.00	2.24	2.50	2.80	3.15